Práctica 2. Carrera de robots

Bessie Domínguez Dáger, Francisco Gómez Donoso
Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial
Universidad de Alicante

30 de marzo de 2026

La práctica consiste en el desarrollo del sistema de navegación de un coche que le permita moverse por un circuito y completarlo. El objetivo principal es dar una vuelta completa al circuito en el menor tiempo posible.

El circuito es el mostrado en la Figura 1. El robot a usar es el Turtlebot3, mostrado en la Figura 2.

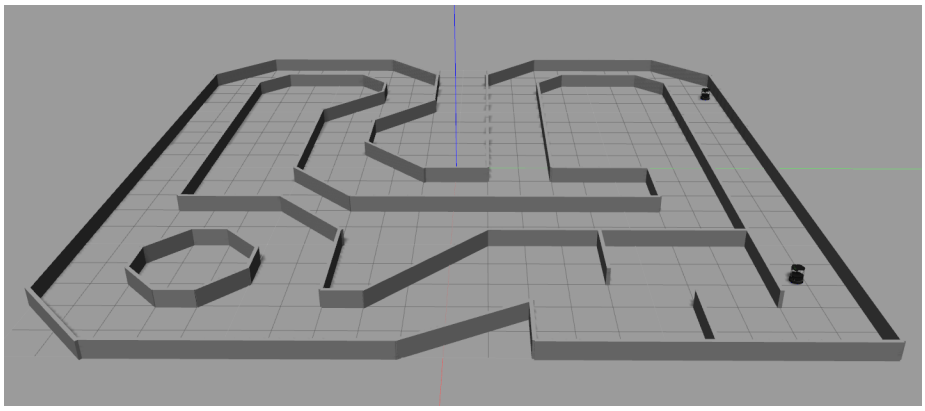

Figura 1: Circuito en el que competirán los robots por ser el más rápido.

Para cargar el mundo y el robot utilizamos el código proporcionado en el Moodle en el paquete `turtlebot_gazebo_race` y usamos el fichero launch: `turtlebot_gazebo_race create_multi_robot_race.launch.py`

1. Reglas de la práctica

La práctica consta de dos partes bien diferenciadas. Por un lado, el objetivo principal es que el robot complete de forma totalmente autónoma una vuelta al circuito. Después, hay una segunda parte en la que se debe implementar un pipeline de detección de objetos. La práctica podrá ser llevada a cabo por grupos de dos.

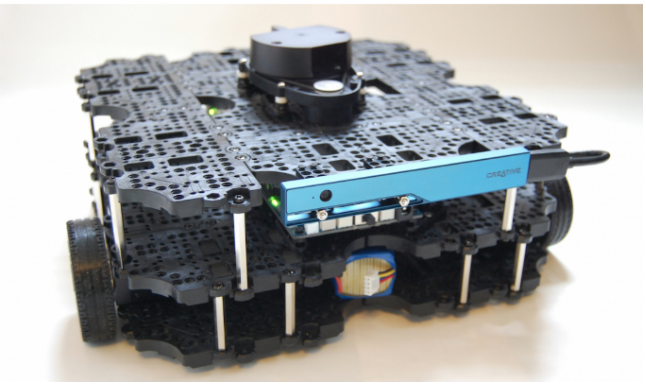

Figura 2: Turtlebot 3 (waffle).

1.1. Navegación (6.5 puntos)

Para solucionar el problema de navegación se pueden usar todas las herramientras que se precisen oportunas. Se podrá acceder a todos los sensores que integra el turtlebot y se podrá usar cualquier tecnología, siempre que con ello se logre el objetivo de forma autónoma. Como propuestas para solucionar el problema de la navegación se sugieren las siguientes soluciones:

- Solución basada en Deep Learning
- Solución basada en robótica tradicional
- Solución basada en GMapping o Cartographer
- Otras soluciones (consultar)

Cada una tiene ventajas y desventajas por lo que se aconseja un estudio previo a la elección de la aproximación. El problema está abierto a que los alumnos propongan formas alternativas de solucionarlo, previa consulta con el profesor.

1.2. Detección de objetos (3.5 puntos)

La detección de obstáculos en vehículos autónomos es de vital importancia, sin embargo nosotros lo vamos a simplificar a la detección de objetos. El objeto a reconocer se deja a elección de los alumnos. Algunos ejemplos podrían ser: detección de otros robots, de una señal de tráfico o de personas. En este apartado se sugiere el uso de las siguientes aproximaciones:

- Solución basada en Deep Learning
- Solución basada en Feature Matching

2. Posibles ampliaciones (1 punto adicional)

Se valorarán la proposición e implementación de ampliaciones relacionadas con el objetivo de la práctica y de la asignatura tales como, por ejemplo, la

reconstrucción del mapa 2D o 3D del circuito, métodos avanzados de navegación, exploración de diferentes métodos de detección de otros robots, soluciones híbridas o suavizado de decisiones teniendo en cuenta el factor temporal. La realización de este apartado supondría hasta 1 punto adicional.

3. Documentación a entregar

La documentación de la práctica es una parte muy importante en la puntuación final (un 60 % de ella). El código debe estar debidamente comentado, indicando qué se hace en cada punto. Además, se debe entregar un vídeo donde se demuestre el funcionamiento de cada una de las partes de la práctica y una documentación (PDF) con los siguientes puntos:

1. Introducción
2. Propuesta
3. Experimentación
4. Conclusiones
5. Referencias

Normas de entrega de la práctica:

- La práctica se podrá realizar por parejas.
- La entrega se realizará a través del Moodle de la asignatura.